

ATELIER TECHNIQUE STG17 · JOUR 1 · 09H45–10H15

L'arbre généalogique de l'IA

Comment les concepts s'articulent — de l'IA à l'AGI, des grands modèles de langage aux agents et au MCP

Modèle

IA

AGI

GML

Requête

RAG

Affinage

Agents

MCP

AI Ready

Banque africaine de développement · STATAFRIC (Union africaine)

Trente minutes pour parler la même langue toute la semaine



1. Nommer

Définir dix concepts : modèle, IA, AGI, GML, requête, RAG, affinage, agent, MCP et AI Ready.



2. Situer

Placer chaque concept dans l'une des trois couches : les poids du modèle, son contexte, ou l'action.



3. Évaluer

Dire ce que chacun peut — et ne peut pas — faire pour la production de statistiques officielles.



La question de diagnostic à emporter

Face à toute proposition : quelle couche cela touche-t-il — les poids, le contexte, ou la sortie devenue action ?

Six étapes, un fil conducteur

01

2 min

Pourquoi un vocabulaire commun

Ce qui est vraiment nouveau depuis 1976

02

6 min

L'arbre : de l'IA à l'AGI

Qui contient quoi, et où se situe l'AGI

03

6 min

Le modèle : ce qu'est un GML

Qu'est-ce qu'un modèle, et ses limites

04

6 min

Piloter : requête, RAG, affinage

Quatre endroits où intervenir

05

5 min

Agir : agents, outils, MCP

Quand la sortie devient une action

06

5 min

Pour la statistique officielle

AI Ready, peut / ne peut pas, ligne rouge

SECTION 01

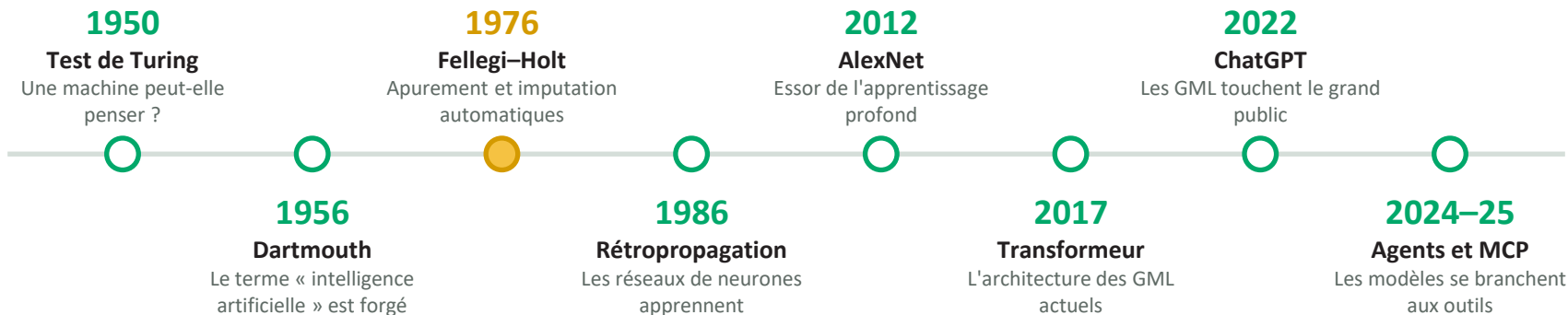
01

Pourquoi un vocabulaire commun

Si les machines décident depuis 1976, qu'est-ce qui est vraiment nouveau ?



Décider par machine n'est pas neuf : votre métier le fait depuis 1976



Fellegi et Holt (1976) décrivaient déjà un système qui repère les réponses incohérentes, choisit quoi corriger et calcule les valeurs de remplacement. **Ce qui est neuf n'est pas qu'une machine décide : c'est qu'un seul système généralise à mille tâches, dirigé en langue ordinaire.**

Fellegi, I. P. & Holt, D. (1976), JASA 71(353) · Rumelhart, Hinton & Williams (1986), Nature 323 · Vaswani et al. (2017), NeurIPS 30.

Ce qui a rompu, et ce qui n'a pas rompu



Ce qui demeure

Décider par machine

chez vous depuis 1976

Ajuster une fonction aux données

le cœur de votre discipline

Le devoir de reproduire

qu'aucune de ces technologies ne modifie

Le besoin d'évaluer

plus difficile, jamais optionnel



Ce qui a rompu

Un système, mille tâches

y compris des tâches imprévues

L'interface

la langue ordinaire, non le code

Qui peut le diriger

sans programmeur intermédiaire

Le coût d'un essai

quasi nul, donc tout le monde essaie



Le piège : GML, RAG, affinage, agent, MCP sont vendus comme des produits rivaux. Ce sont les couches d'une même machine.

Cadre : Bresnahan & Trajtenberg (1995), technologies à usage général · Exposition : Eloundou et al. (2024), Science 384.

SECTION 02

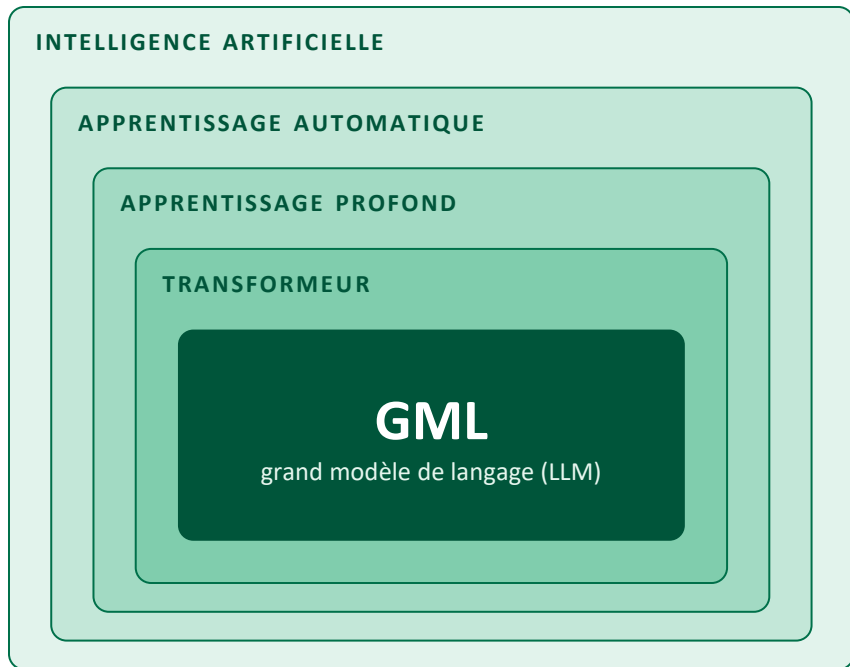
02

L'arbre : de l'IA à l'AGI

Un GML est-il de l'IA ? Et l'AGI existe-t-elle déjà ?



Chaque concept est contenu dans le précédent



IA

Une machine accomplit une tâche jugée « intelligente », même par règles.

Ex. : Les règles d'apurement Fellegi–Holt



Apprentissage automatique

Des règles apprises à partir d'exemples plutôt qu'écrites à la main.

Ex. : Codage automatique des professions



Apprentissage profond

Apprentissage par réseaux de neurones à nombreuses couches.

Ex. : Détection du bâti sur images satellites



Transformeur

Architecture fondée sur l'« attention » (2017), qui lit un texte en parallèle.

Ex. : Traduction automatique FR ↔ EN



GML

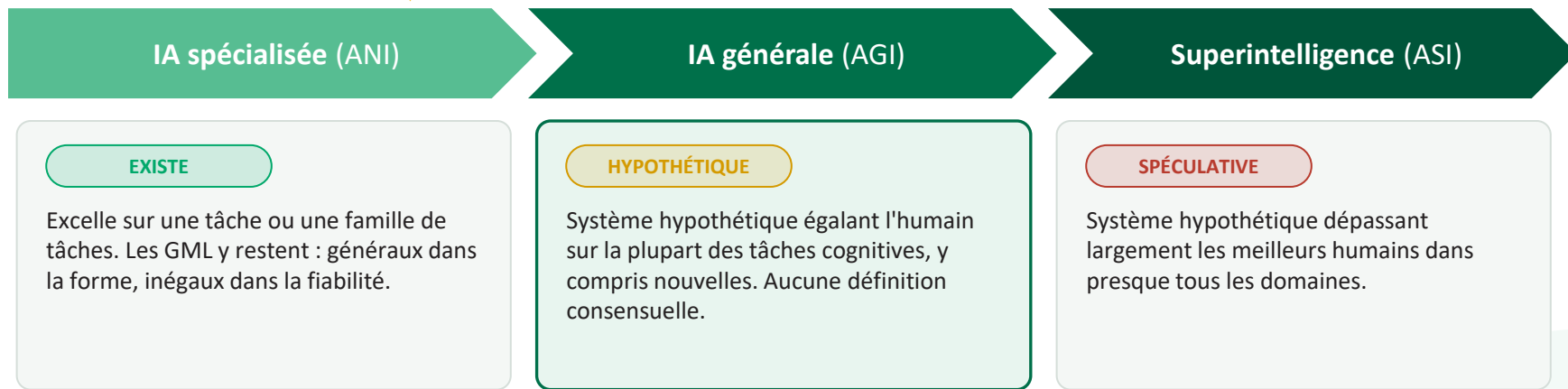
Transformeur géant entraîné à prédire le mot suivant.

Ex. : Premier jet d'un commentaire de publication

Un appel d'offres qui dit « intelligence artificielle » n'a rien spécifié : cet anneau contient aussi un système à règles de 1976.

L'AGI : un horizon débattu, pas un produit disponible

Aujourd'hui : systèmes polyvalents mais « à frontière dentelée »



Discipline de vocabulaire : « IA générative » n'est pas « AGI ». Si une offre promet « de l'AGI » ou « presque de l'AGI », demandez : quelle capacité mesurée, sur quelle tâche, aujourd'hui ?

Morris et al. (2024), « Levels of AGI », ICML · Bili-Hamelin et al. (2025), « Stop treating AGI as the north-star goal », arXiv:2502.03689.

Trois définitions de l'AGI, trois lignes d'arrivée différentes



Par la largeur

Égaler au moins un adulte compétent sur un large éventail de tâches cognitives, avec des niveaux gradués.

Morris et al. (2024), Google DeepMind



Par la valeur économique

Des systèmes très autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des travaux économiquement utiles.

Charte d'OpenAI (2018)



Par l'apprentissage

Acquérir une compétence réellement nouvelle aussi efficacement qu'un humain, à partir de peu d'exemples.

Chollet (2019), test ARC

2047

PRÉVISION

année médiane à laquelle 2 778 chercheurs en IA estiment à 50 % la probabilité de machines « de niveau humain » sur toutes les tâches.

Grace et al. (2024), « Thousands of AI Authors on the Future of AI », arXiv:2401.02843 — les estimations individuelles divergent fortement.



Pour un institut de statistique

Planifiez sur des capacités mesurées aujourd'hui. L'AGI n'est ni une couche à acheter, ni un système à configurer ou auditer.

SECTION 03

03

Le modèle : ce qu'est un GML

Si un modèle écrit bien, sait-il vraiment des choses ?



Qu'est-ce qu'un modèle ? Une fonction à paramètres estimés



Entraînement : estimer θ à partir de données — une fois, coûteux

Inférence : appliquer f à une nouvelle entrée — à chaque usage

	Régression linéaire (familière)	Grand modèle de langage
Paramètres	2 (β_0, β_1)	des centaines de milliards de poids
Estimés par	moindres carrés	descente de gradient sur du texte
Entrée → sortie	variables → un nombre	jetons → probabilité du jeton suivant
Interprétable ?	oui, chaque coefficient a un sens	non, en pratique

Un modèle n'est pas une application. L'assistant que vous utilisez enveloppe un modèle dans un échafaudage : interface, instructions, outils.

G. E. P. Box (1979) : « tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles » — y compris les GML.

Un GML prédit le jeton suivant — c'est tout le mécanisme



Probabilité du jeton suivant (%) — exemple illustratif



Fluidité ≠ exactitude

Il n'y a dans le modèle ni base de faits, ni notion de vérité. Un chiffre juste et un chiffre faux sortent du même calcul et sont indiscernables à la lecture.

Ce qu'un GML sait faire — et ce qu'il ne peut pas garantir



Points forts



Rédiger

un premier jet de commentaire ou de note



Traduire

entre français, anglais, arabe, portugais



Résumer

un rapport méthodologique de 80 pages



Classer

du texte libre vers une nomenclature



Programmer

des scripts R, Python ou SQL à relire



Limites structurelles



Hallucination

invente un chiffre ou une référence plausible



Pas de source

ne peut pas dire d'où vient un fait appris



Date de coupure

ignore tout ce qui suit son entraînement



Variabilité

deux exécutions peuvent donner deux réponses



Fenêtre de contexte

ne lit qu'une quantité limitée de texte

Le modèle d'un côté, l'échafaudage de l'autre

LE MODÈLE

ce que vous achetez ou téléchargez

GML

poids figés

Se modifie par : pré-entraînement, affinage

coûteux · permanent

L'ÉCHAFAUDAGE

ce que vous construisez autour

peu coûteux · réversible

MCP · câble normalisé vers vos outils et données

BOUCLE D'AGENT · la sortie devient action

CONTEXTE · requête + documents retrouvés

GML



Rien de ce qui est à droite ne modifie le modèle. L'échafaudage se change un mardi après-midi ; le modèle, non. Ce seul fait explique l'essentiel du coût et du risque.

SECTION 04

04

Piloter : requête, RAG, affinage

Où intervenir pour changer ce que le modèle produit ?



Quatre endroits où changer ce que fait le modèle



coût et permanence augmentent vers la droite

 **Règle :** ne jamais aller vers la droite avant d'avoir prouvé que la gauche ne suffit pas. Presque tout se règle à gauche.

L'ingénierie des requêtes : écrire une consigne vérifiable

EXEMPLE DE REQUÊTE STRUCTURÉE

RÔLE

Tu es rédacteur à l'institut national de la statistique.

TÂCHE

Rédige un commentaire de 80 mots sur le tableau fourni.

CONTEXTE

[Tableau IPC de mars 2026 collé ici]

FORMAT

Un paragraphe, ton neutre, taux arrondis à 0,1 point.

CONTRAINTES

N'utilise que les chiffres du tableau. Si une information manque, écris « non disponible ».



Ce que cela change

La forme, le ton, la structure et le périmètre de la réponse.



Ce que cela ne change pas

Les connaissances du modèle et sa capacité à se tromper.



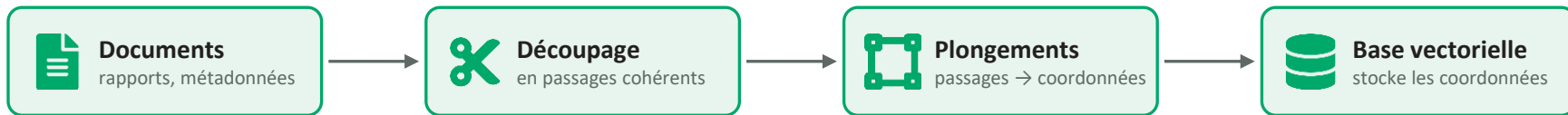
Bonne pratique

Traiter les requêtes comme du code : versionnées, testées, documentées.

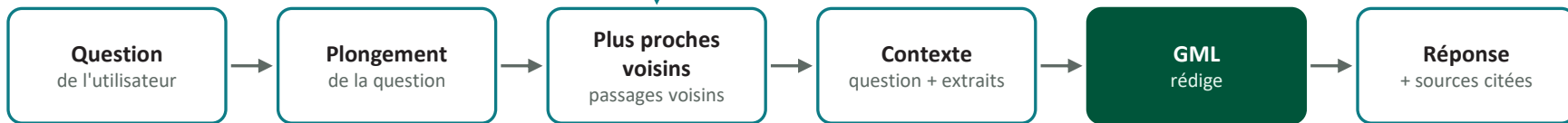
Wei et al. (2022), « Chain-of-Thought Prompting », NeurIPS 35 — la structure de la requête change la sortie.

Le RAG : retrouver d'abord, rédiger ensuite

PRÉPARATION — UNE FOIS



À CHAQUE QUESTION



Géométrie, pas mot-clé

Des passages de même sens deviennent voisins : on retrouve un paragraphe pertinent sans aucun mot commun.



Le découpage décide

Séparez un tableau de son en-tête, et aucun plongement ne vous sauvera. La qualité se joue souvent là.

Le RAG change ce que le modèle voit ; l'affinage, sa façon de parler



RAG

Modifie	le contexte, au moment de la question
Utile pour	les faits, les documents, vos données
Traçable	oui — la source revient avec la réponse
Mise à jour	remplacer un document ; effet immédiat

VS



Affinage

Modifie	les poids, une fois, à l'avance
Utile pour	le format, le registre, une tâche répétée
Traçable	non — rien ne renvoie à une source
Mise à jour	réentraîner avec un jeu d'exemples à jour



Règle de pilotage

Si le besoin contient « à jour », la réponse est le RAG : les poids sont figés le jour où l'entraînement s'arrête.



L'affinage enseigne le style, pas les faits

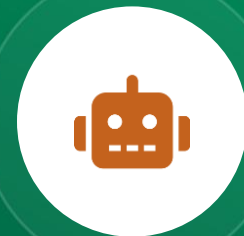
« Affiné sur vos données » décrit souvent... du RAG. Demandez par écrit si les poids changent.

SECTION 05

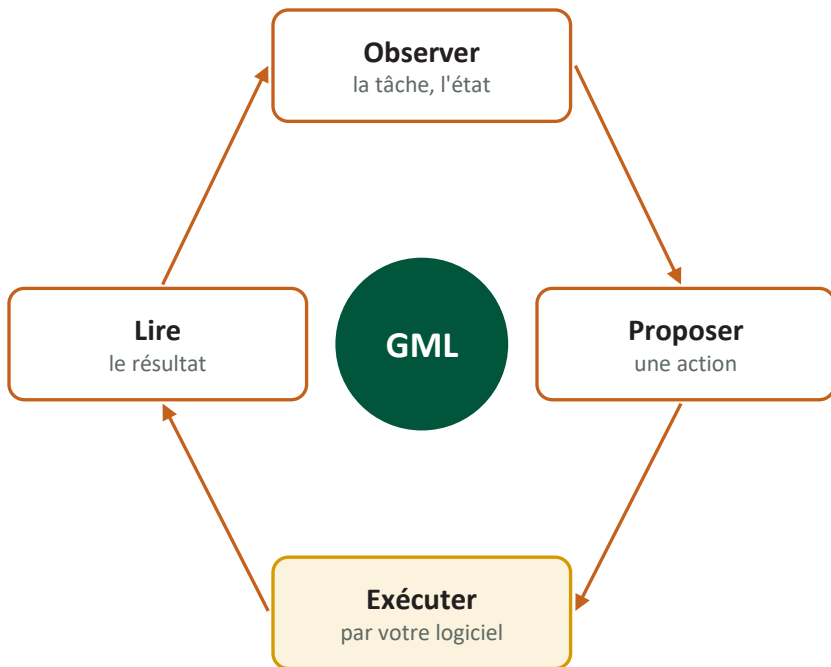
05

Agir : agents, outils et MCP

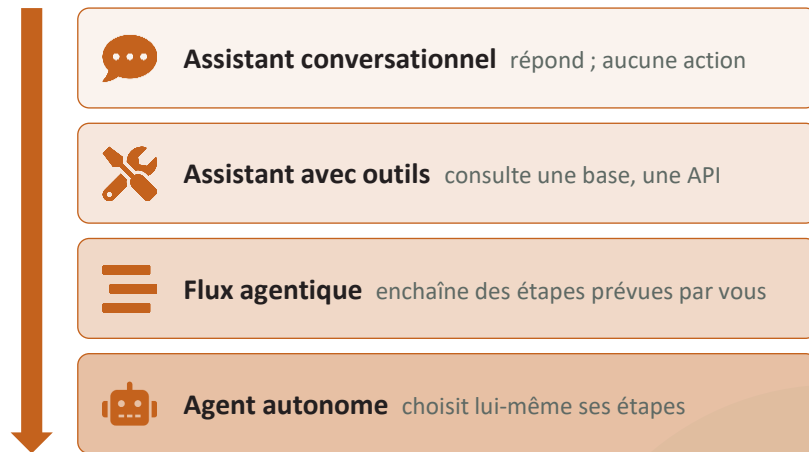
À quel moment une réponse devient-elle une action ?



Un agent est un modèle dont la sortie peut devenir action



DU PLUS SIMPLE AU PLUS AUTONOME



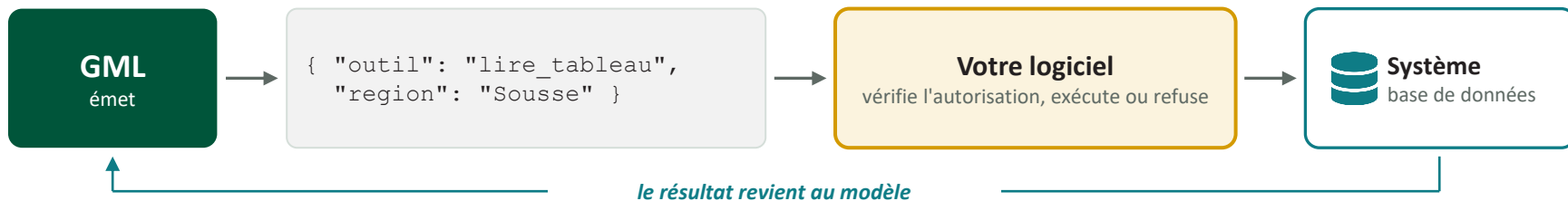
autonomie et risque croissants ↓

« **Agentique** » nomme une architecture, pas un niveau d'intelligence.

Yao et al. (2023), « ReAct », ICLR — la boucle observer, raisonner, agir.

L'arbre généalogique de l'IA · STG17

L'appel d'outil est une requête ; MCP, une prise normalisée



MCP — MODEL CONTEXT PROTOCOL

Application hôte
+ client MCP



Serveur : base de diffusion



Serveur : dossiers internes



Serveur : API SDMX

MCP EN BREF

- Norme ouverte publiée par Anthropic en novembre 2024.
- Confiée en décembre 2025 à l'Agentic AI Foundation (Linux Foundation).
- Spécification actuelle : version 2026-07-28.
- **Ne confère ni intelligence, ni autorisation.**

Surface d'attaque = la liste des outils exposés. Exposer un outil est un acte de gouvernance · modelcontextprotocol.io (consulté en sept. 2026).

SECTION 06

06

Pour la statistique officielle

Qu'est-ce que chaque concept peut — et ne peut pas — faire pour vous ?



Ce que chaque concept peut — et ne peut pas — faire pour vous

Concept	Peut vous aider à...	Ne peut pas...
● AGI	rien d'opérationnel aujourd'hui : c'est un horizon de recherche	servir de critère d'achat ou de planification
● GML	rédiger, traduire, résumer, proposer du code à relire	produire un chiffre publiable ou garantir sa source
● Requête	fixer le format, le ton et les limites d'une tâche	ajouter des connaissances au modèle
● RAG	répondre à partir de vos rapports, en citant la source	corriger des documents faux ou mal découpés
● Affinage	apprendre votre style maison et vos conventions	installer des faits de façon fiable et attribuable
● Agent	enchaîner chercher, interroger, contrôler, rédiger	décider seul de ce qui est publié
● MCP	brancher un modèle à vos systèmes sans adaptateur	autoriser, sécuriser ou rendre plus intelligent

Discipline de vocabulaire : de la promesse à la question

“ « Nous avons affiné le modèle sur vos données. »

? Les poids changent-ils, ou est-ce du RAG ? Par écrit.

“ « Notre IA ne se trompe pas. »

? Quel taux d'erreur, mesuré sur quel jeu de test ?

“ « Une solution agentique autonome. »

? Quels outils sont exposés, et qui autorise chaque action ?

“ « Compatible MCP, donc sécurisé. »

? Quelle authentification, quels journaux d'audit ?

“ « Nous sommes proches de l'AGI. »

? Quelle capacité mesurée, sur quelle tâche, aujourd'hui ?

“ « Vos données restent chez vous. »

? Où tourne le calcul, et sous quelle juridiction ?

« AI Ready » : être lisible et fiable pour les machines



AI Ready (prêt pour l'IA) : des données structurées, documentées et diffusées pour qu'une machine les trouve, les lise et les interprète correctement — sans en perdre le sens.

Des données prêtes pour l'IA

cinq domaines de la guidance du Département du Commerce des États-Unis (2025)



Documentation définitions, méthodes, unités, lisibles par l'humain et la machine



Formats de données et métadonnées structurés et ouverts : SDMX, CSV, JSON



Stockage et diffusion API stables, identifiants et URL pérennes



Licences et conditions d'usage explicites et lisibles par machine



Intégrité et qualité révisions, dates, indicateurs de qualité

Une institution prête

l'autre moitié de la préparation



Gouvernance

politique d'usage écrite



Compétences

évaluer, pas seulement utiliser



Infrastructure

calcul, sécurité, souveraineté



Évaluation

tests avant toute adoption



Pourquoi c'est urgent : les assistants génériques donnent souvent des chiffres officiels plausibles mais faux. Des données AI Ready leur permettent d'interroger vos API (via RAG ou MCP) au lieu d'inventer.

US Department of Commerce (2025), Generative AI and Open Data · FCSM 25-03 (2025), AI-Ready Federal Statistical Data · FMI (2026), StatGPT.

L'arbre généalogique de l'IA · STG17

Trois couches, huit mots : toute la relation



Dans le modèle

PRÉ-ENTRAÎNEMENT · AFFINAGE

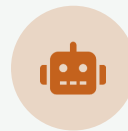
Construisent et ajustent les poids.
Permanents, coûteux, incapables de
citer une source.



Autour du modèle

REQUÊTE · RAG

Posent l'instruction et remplissent le
contexte de documents retrouvés.
Peu coûteux, réversibles, traçables.



Au-delà du modèle

AGENT · AGENTIQUE · MCP

Laissent la sortie devenir action via
des outils normalisés. Aucun ne rend
le modèle plus intelligent.



Et l'AGI ? Ni une couche ni un produit : un horizon de recherche dont la définition même reste disputée. Elle n'entre pas dans un cahier des charges.

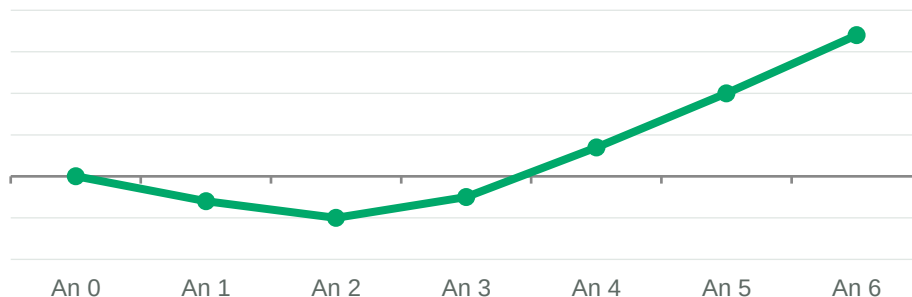
L'exposition est large, le rendement est lent

80 %

des travailleurs américains ont au moins 10 % de leurs tâches exposées aux GML.

Exposition ne veut pas dire remplacement.

Courbe en J de la productivité (schéma conceptuel)



Le quotidien

Un premier jet ne coûte presque rien ; le jugement qui choisit quel jet garder devient rare.



Votre bureau

Vos équipes utilisent déjà ces outils. Une politique du silence est un usage clandestin.



L'apprentissage

Les gains sont plus forts chez les débutants : évaluez le procédé, pas seulement le produit.

Eloundou et al. (2024), Science 384 · Brynjolfsson, Rock & Syverson (2021), AEJ: Macro 13(1) · Noy & Zhang (2023) ; Bick et al. (2024) ; Brynjolfsson, Li & Raymond (2025).

La ligne rouge : aucune couche ne produit un chiffre publié

Ce que l'IA peut faire

- ✓ rédiger le commentaire
- ✓ retrouver le document de méthode
- ✓ proposer un code qu'un agent confirmera
- ✓ expliquer une méthode à un collègue



Ce qui reste à l'estimateur

Le chiffre publié provient d'un estimateur que vous pouvez **écrire, reproduire et défendre** devant un utilisateur qui le conteste.

Cette obligation est antérieure à ces technologies et n'est pas modifiée par elles — même quand un agent irait plus vite.

“ Une statistique que personne ne peut reconstruire n'est pas une statistique officielle, si proche du vrai soit-elle. ”

Principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations unies, principe 2 — résolution 68/261 de l'Assemblée générale (2014).

LA SUITE DU JOUR 1

À 10h30, vous construirez la colonne du milieu.

Le RAG est le seul montage de cette pile qui oblige un modèle à montrer d'où vient sa réponse.

 **10h30**

ATELIER PRATIQUE
Génération augmentée par
recherche (RAG)

 **13h30**

EXPOSÉ
Infrastructure de l'IA : ce qu'il faut
réellement

 **15h00**

ATELIER PRATIQUE
Construire un agent, puis le casser



À apporter : une vraie question de votre institut à laquelle un document pourrait répondre.

ANNEXE

A

En réserve pour les questions

Glossaire, deux cultures, familles d'apprentissage, coût du pré-entraînement, sources.



Glossaire : les mots de la semaine, dans les deux langues

Modèle <i>Model</i>	fonction dont les paramètres sont estimés	AI Ready <i>AI-ready</i>	données lisibles et fiables pour les machines
IA <i>AI</i>	machine accomplissant une tâche jugée intelligente	AGI <i>AGI</i>	IA hypothétique de niveau humain, tâches variées
GML <i>LLM</i>	grand modèle de langage, prédit le jeton suivant	Jeton <i>Token</i>	morceau de mot traité par le modèle
Requête <i>Prompt</i>	instruction donnée au modèle	Fenêtre de contexte <i>Context window</i>	quantité de texte lisible en une fois
RAG <i>Retrieval-augmented gen.</i>	retrouver des documents, puis rédiger	Plongement <i>Embedding</i>	passage converti en coordonnées
Affinage <i>Fine-tuning</i>	réentraînement qui modifie les poids	Hallucination <i>Hallucination</i>	sortie fluide mais fausse
Agent <i>Agent</i>	modèle dont la sortie déclenche des actions	MCP <i>Model Context Protocol</i>	norme de connexion aux outils et données

Deux cultures : l'une explique le processus, l'autre prédit le cas



Modélisation statistique

But

comprendre la genèse des données

Validation

ajustement, résidus, hypothèses

Paramètres

ont un sens défendable

Échoue si

le modèle supposé est faux



Modélisation algorithmique

But

prédire le cas suivant, inconnu

Validation

exactitude hors échantillon

Paramètres

sans interprétation directe

Échoue si

demain cesse de ressembler à hier

Breiman, L. (2001). *Statistical Modeling: The Two Cultures*. *Statistical Science* 16(3), 199–231.

Supervisé, non supervisé, renforcement : trois questions



Supervisé

Disposez-vous d'exemples étiquetés de la bonne réponse ?

Ex. : Recensement avec professions codées à la main : les codes sont les étiquettes.



Non supervisé

Seulement des enregistrements bruts, et vous cherchez une structure ?

Ex. : Dédoublonnage et regroupement du répertoire d'entreprises.



Par renforcement

Un système qui agit, et quelque chose qui note ses actions ?

Ex. : Presque aucun cas en INS aujourd'hui — la branche la plus survendue.

Un même algorithme sert dans les trois cas : la question est ce que vous détenez, pas ce que vous achetez.

Pourquoi un INS ne pré-entraînera pas son propre GML

20 : 1

jetons d'entraînement par paramètre pour un modèle optimal en calcul



Un ordre de grandeur

À l'échelle des modèles utilisés cette semaine, cela représente un corpus et un budget de calcul qu'aucun INS ne réunira — ni ne devrait réunir.



Ne pas confondre

Pré-entraînement (hors de portée) et affinage (accessible, par exemple avec LoRA sur une seule carte graphique).



La vraie décision

Choisir, évaluer et encadrer un modèle existant — pas en construire un.

Hoffmann et al. (2022), Training Compute-Optimal LLMs, NeurIPS 35 · Hu et al. (2022), LoRA, ICLR · Dettmers et al. (2023), QLoRA, NeurIPS 36.

Sources : d'où vient chaque affirmation



Le modèle : architecture et entraînement

- Rumelhart, D., Hinton, G. & Williams, R. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature* 323, 533–536.
- Vaswani, A. et al. (2017). Attention Is All You Need. *NeurIPS* 30.
- Hoffmann, J. et al. (2022). Training Compute-Optimal Large Language Models. *NeurIPS* 35.
- Ouyang, L. et al. (2022). Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback. *NeurIPS* 35.
- Hu, E. J. et al. (2022). LoRA: Low-Rank Adaptation of LLMs. *ICLR* 2022.
- Dettmers, T. et al. (2023). QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs. *NeurIPS* 36.
- Wei, J. et al. (2022). Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning. *NeurIPS* 35.
- Wei, J. et al. (2022). Emergent Abilities of LLMs. *TMLR*.
- Schaeffer, R., Miranda, B. & Koyejo, S. (2023). Are Emergent Abilities of LLMs a Mirage? *NeurIPS* 36.
- Bender, E. M. et al. (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots. *FACCT '21*, 610–623.



AGI : définitions et prévisions

- Legg, S. & Hutter, M. (2007). Universal Intelligence: A Definition of Machine Intelligence. *Minds and Machines* 17(4), 391–444.
- OpenAI (2018). OpenAI Charter. openai.com/charter.
- Chollet, F. (2019). On the Measure of Intelligence. *arXiv:1911.01547*.
- Morris, M. et al. (2024). Levels of AGI for Operationalizing Progress on the Path to AGI. *ICML 2024*. *arXiv:2311.02462*.
- Grace, K. et al. (2024). Thousands of AI Authors on the Future of AI. *arXiv:2401.02843*.
- Blili-Hamelin, B. et al. (2025). Stop treating 'AGI' as the north-star goal of AI research. *arXiv:2502.03689*.

Sources : d'où vient chaque affirmation



Contexte, recherche et agents

- Lewis, P. et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS 33.
- Karpukhin, V. et al. (2020). Dense Passage Retrieval for Open-Domain QA. EMNLP 2020.
- Muennighoff, N. et al. (2023). MTEB: Massive Text Embedding Benchmark. EACL 2023.
- Yao, S. et al. (2023). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in LMs. ICLR 2023.
- Schick, T. et al. (2023). Toolformer. NeurIPS 36.
- Anthropic (2024). Introducing the Model Context Protocol, 25 novembre 2024.
- Model Context Protocol, spécification 2026-07-28 ; gouvernance : Agentic AI Foundation (Linux Foundation), depuis le 9 décembre 2025. modelcontextprotocol.io



Statistique officielle : méthodes et normes

- Fellegi, I. P. & Holt, D. (1976). A Systematic Approach to Automatic Edit and Imputation. JASA 71(353), 17–35.
- Box, G. E. P. (1979). Robustness in the strategy of scientific model building. In Launer & Wilkinson (dir.), Robustness in Statistics. Academic Press.
- Breiman, L. (2001). Statistical Modeling: The Two Cultures. Statistical Science 16(3), 199–231.
- Schierholz, M. & Schonlau, M. (2021). Machine Learning for Occupation Coding. JSSAM 9(5), 1013–1034.
- Sweeney, L. (2002). k-Anonymity: A Model for Protecting Privacy. IJUFKS 10(5), 557–570.
- Narayanan, A. & Shmatikov, V. (2008). Robust De-anonymization of Large Sparse Datasets. IEEE S&P.
- Nations unies (2014). Principes fondamentaux de la statistique officielle. Résolution 68/261.
- CEE-ONU (2019). Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), v5.1.
- CEE-ONU HLG-MOS (2022). Machine Learning for Official Statistics.

Sources : d'où vient chaque affirmation



Travail et économie

- Bresnahan, T. F. & Trajtenberg, M. (1995). General Purpose Technologies. *Journal of Econometrics* 65(1), 83–108.
- Brynjolfsson, E., Rock, D. & Syverson, C. (2021). The Productivity J-Curve. *AEJ: Macroeconomics* 13(1), 333–372.
- Noy, S. & Zhang, W. (2023). Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative AI. *Science* 381(6654), 187–192.
- Eloundou, T. et al. (2024). GPTs are GPTs. *Science* 384(6702), 1306–1308.
- Bick, A., Blandin, A. & Deming, D. J. (2024). The Rapid Adoption of Generative AI. NBER Working Paper.
- Brynjolfsson, E., Li, D. & Raymond, L. R. (2025). Generative AI at Work. *QJE* 140(2), 889–942.



Gouvernance et réglementation

- Union africaine (2024). Stratégie continentale sur l'intelligence artificielle. Conseil exécutif, Accra, 18–19 juillet 2024 ; mise en œuvre 2025–2030.
- Union africaine (2014). Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données personnelles. En vigueur le 8 juin 2023.
- Union européenne (2024). Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle.
- NIST (2023). AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0).
- ISO/IEC 42001:2023. Systèmes de management de l'intelligence artificielle.
- États-Unis (2018). CLOUD Act, Pub. L. 115-141, Division V.
- US Department of Commerce (2025). Generative AI and Open Data: Guidelines and Best Practices. 16 janvier 2025.
- FCSM (2025). AI-Ready Federal Statistical Data: An Extension of Communicating Data Quality. FCSM 25-03.
- FMI (2026). StatGPT: AI for Official Statistics. Fonds monétaire international.